

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел-повторение. Вопросы и упражнения для повторения курса геометрии за 10 класс 4

Раздел 1. МНОГОГРАННИКИ..... 8

1.1. Многогранные углы, понятие геометрического тела.	
Понятие многогранника	9
1.1.1. Трехгранные и многогранные углы	9
1.1.2. Понятие геометрического тела	10
1.1.3. Понятие многогранника	11
Упражнения.....	13
1.2. Призма и ее элементы, виды призм. Развертка призмы, площади боковой и полной поверхностей	17
1.2.1. Призма и ее элементы, виды призм.....	17
1.2.2. Развертка призмы, площади боковой и полной поверхностей.....	20
Упражнения.....	21
1.3. Пирамида и усеченная пирамида, их элементы	29
1.3.1. Пирамида и ее элементы. Правильная пирамида	29
1.3.2. Усеченная пирамида	32
Упражнения.....	34
1.4. Сечения многогранников плоскостями. Правильные многогранники	41
1.4.1. Сечение многогранников	42
1.4.2. Правильные многогранники	43
Упражнения.....	45

Раздел 2. ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ..... 54

2.1. Уравнение прямой и плоскости.....	54
2.1.1. Уравнение прямой и плоскости в пространстве	54
2.1.2. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки	56
2.1.3. Определение направляющего вектора прямой, заданной общим уравнением.....	58
Упражнения.....	60
2.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве	62
2.2.1. Взаимное расположение прямой и плоскости.....	63
2.2.2. Взаимное расположение двух плоскостей	65
2.2.3. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.....	67
Упражнения.....	69
2.3. Нахождение расстояния в пространстве.....	74
2.3.1. Расстояние от точки до прямой	74
2.3.2. Расстояние от точки до плоскости	76
Упражнения.....	78

2.4. Нахождение угла в пространстве	80
2.4.1. Угол между прямыми	80
2.4.2. Угол между прямой и плоскостью	82
2.4.3. Угол между двумя плоскостями	83
Упражнения.....	86

Раздел 3. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

3.1. Цилиндр	93
3.1.1. Понятие тел и поверхностей вращения	93
3.1.2. Цилиндр.....	94
3.1.3. Призмы, вписанные в цилиндр и описанные около цилиндра	95
3.1.4. Сечения цилиндра	96
Упражнения.....	97
3.2. Конус. Усеченный конус	103
3.2.1. Конус	103
3.2.2. Усеченный конус	105
Упражнения	109
3.3. Сфера и шар	114
3.3.1. Понятия шара и сферы	114
3.3.2. Уравнение сферы	116
3.3.3. Касательная плоскость к сфере	116
3.3.4. Площадь сферы	118
Упражнения	120

Раздел 4. ОБЪЕМЫ ТЕЛ

4.1. Понятие объема. Общие свойства объемов тел. Подобие пространственных фигур. Объемы многогранников	129
4.1.1. Понятие объема. Общие свойства объемов тел	129
4.1.2. Объемы параллелепипеда и призмы	130
4.1.3. Объем пирамиды	131
4.1.4. Подобие пространственных фигур. Объемы подобных фигур	133
Упражнения.....	135
4.2. Объемы тел вращения.....	142
4.2.1. Объем цилиндра	143
4.2.2. Объем конуса	143
4.2.3. Объемы шара и его частей	144
Упражнения.....	145
4.3. Объемы комбинации геометрических тел.....	150
Упражнения.....	155

Раздел 5. ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ

Ответы	185
--------------	-----